Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Công nghệ thông tin 1

HỆ KHUYẾN NGHỊ

Gợi ý dựa trên lọc cộng tác nâng cao

Dao Thi Thuy Quynh

Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

Nội dung

- Ôn tập các kỹ thuật học máy
- Lọc cộng tác dựa trên các mô hình học máy cơ bản
- Lọc cộng tác dựa trên mô hình học sâu để học biểu diễn ẩn
- Dữ liệu phản hồi tiềm ẩn và rõ ràng (implicit và explicit feedback)
- Tài liệu tham khảo

Lọc cộng tác

- Input
  - Only a matrix of given user–item ratings
- Output types
  - A (numerical) prediction indicating to what degree the current user will like or dislike a certain item
  - A top-N list of recommended items

Ôn tập các kỹ thuật học máy

- Các phương pháp Naïve Bayes, cây quyết định (decision tree), mạng nơ-ron nhân tạo (neural networks)

Lọc cộng tác dựa trên các phương pháp học máy cơ bản

- Ý tưởng:
  - Biểu diễn user là các vector mà mỗi chiều là các items
  - Mỗi thuộc tính (item) đều có thể là thuộc tính nhãn
  - Xây dựng bộ phân loại theo mỗi thuộc tính nhãn để dự đoán giá trị của user cho item tương ứng
  - Số lượng bộ phân loại bằng số lượng items

Lọc cộng tác dựa trên Naïve Bayes (1)

- Áp dụng khi dữ liệu user-item feedback rời rạc (có thể mở rộng với user-item feedback liên tục với Gaussian Naïve Bayes)
- Xem xét user như data instance với các features là items
- Khác biệt với Naïve Bayes truyền thống: Bất kỳ feature nào cũng có thể là label.

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1

Lọc cộng tác dựa trên Naïve Bayes (2)

- Miền giá trị của rating: Gồm l giá trị rời rạc $\{ v_1, \dots, v_l \}$
- Mỗi user u sẽ có tập I_u các items đã rate
- Dự đoán giá trị rating r_{uj} của user u cho item j
- Tính xác suất:

$$P(r_{uj} = v_s | Observed\ ratings\ in\ I_u)$$
$$= \frac{P(r_{uj} = v_s)\, P(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s)}{P(Observed\ ratings\ in\ I_u)}$$

trong đó: $s \in \{1, \dots, l\}$

- Chỉ cần tính các đại lượng trên tử số, mẫu số đóng vai trò như thành phần để chuẩn hóa.

$$P(Observed\ ratings\ in\ I_u) = \sum_{s=1}^{l} P(r_{uj} = v_s, Observed\ ratings\ in\ I_u)$$

Lọc cộng tác dựa trên Naïve Bayes (3)

- $P(r_{uj} = v_s)$ được xem như xác suất tiên nghiệm
- $P(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s)$ được xem như xác suất likelihood
- Giả thiết độc lập có điều kiện:

$$P(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s) = \prod_{k \in I_u} P(r_{uk} | r_{uj} = v_s)$$

- Chúng ta thu được:

$$P(r_{uj} = v_s)\, P(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s)$$
$$= P(r_{uj} = v_s) \prod_{k \in I_u} P(r_{uk} | r_{uj} = v_s)$$

- Tính các đại lượng trên tử số dựa vào dữ liệu training set

Lọc cộng tác dựa trên Naïve Bayes (4)

- Dự đoán:

$$\bar{r}_{uj} = \frac{\sum_{s=1}^{l} v_s \,.\, P\left(r_{uj} = v_s\right) .\, P\left(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s\right)}{\sum_{s=1}^{l} P\left(r_{uj} = v_s\right) .\, P\left(Observed\ ratings\ in\ I_u | r_{uj} = v_s\right)}$$

$$= \frac{\sum_{s=1}^{l} v_s \,.\, P\left(r_{uj} = v_s\right) .\, \prod_{k \in I_u} P(r_{uk} | r_{uj} = v_s)}{\sum_{s=1}^{l} P\left(r_{uj} = v_s\right) .\, \prod_{k \in I_u} P(r_{uk} | r_{uj} = v_s)}$$

- Chú ý thống kê $P(v_s)$ và $P\left(v_k | r_{uj} = v_s\right)$ theo thuộc tính j trên toàn bộ dữ liệu training

Lọc cộng tác dựa trên cây quyết định, mạng nơ-ron

- Ý tưởng tương tự với Naïve Bayes
- Xem xét user như data instance với các features là items
- Khác biệt với mô hình truyền thống: Bất kỳ feature nào cũng có thể là label.
- Phải xây dựng số lượng cây quyết định hoặc mạng nơ-ron nhân tạo bằng số lượng items

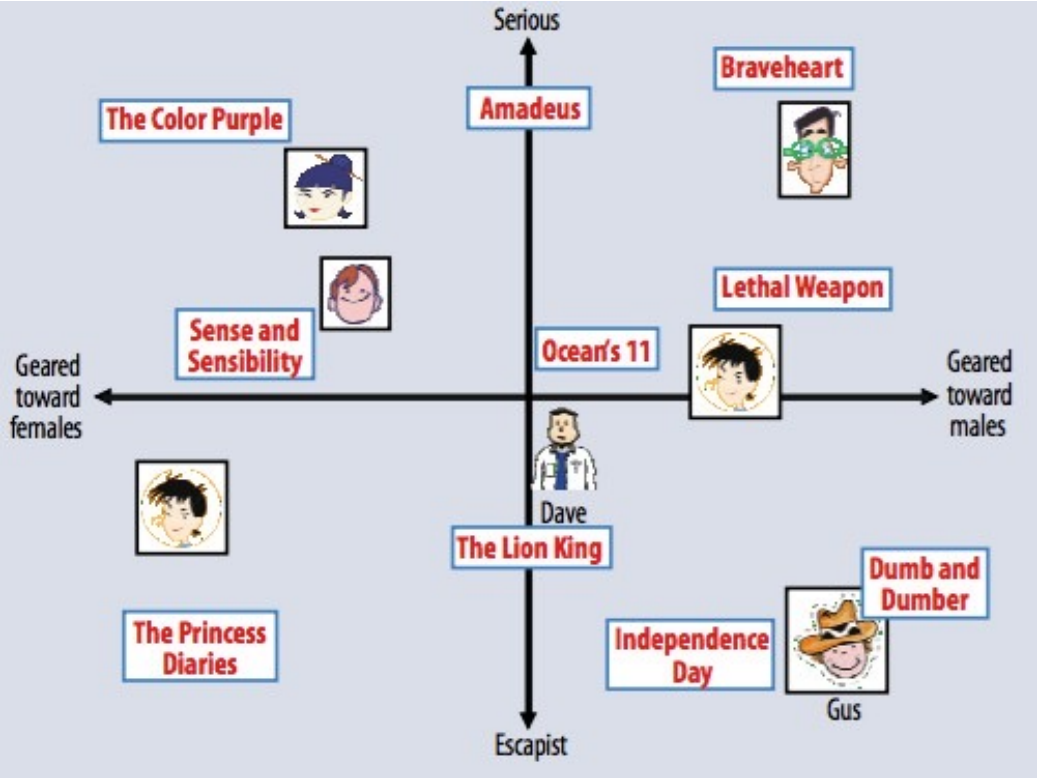
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1

Lọc cộng tác nâng cao: Học biểu diễn ẩn

- Phân tích ma trận (matrix factorization) được sử dụng để học biểu diễn cho mỗi user và item
- Phân tích ma trận được có thể xem là một mạng nơ-ron nhân tạo đơn giản
- Một số cách khác dựa trên sử dụng học sâu trong phân tích ma trận
  - Neural matrix factorization [He et.al 2017]
  - Deep matrix factorization [Xue et.al. 2017]
  - LightGCN [He et.al 2020]

Nhắc lại: Phân tích ma trận

- Phân tích ma trận được sử dụng để học biểu diễn user và item trên cùng không gian biểu diễn



Figures from Koren et al. (2009)

Phân tích ma trận

- Biểu diễn của user u:

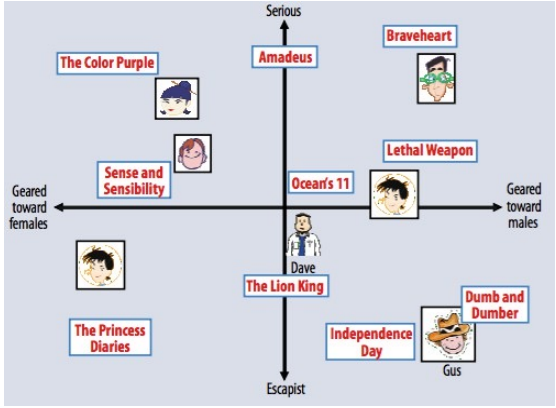
$$(W_{u*})^T \in \mathbb{R}^r$$

- Biểu diễn của item i:

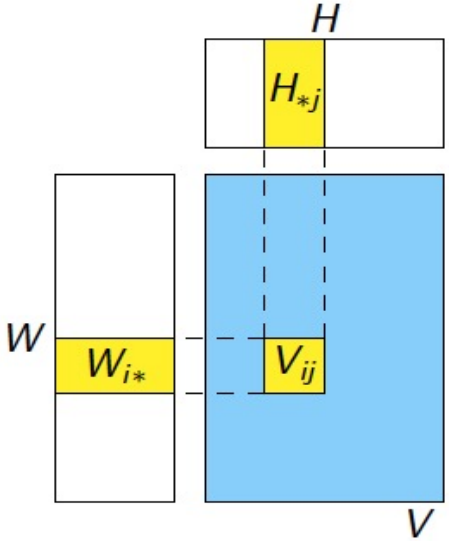
$$H_{*i} \in \mathbb{R}^r$$

- Rating của user u cho item i:

$$V_{ui} = W_{u*} H_{*i}$$
$$= [WH]_{ui}$$



Figures from Koren et al. (2009)



Figures from Gemulla et al. (2011)

Phân tích ma trận

- User vectors:

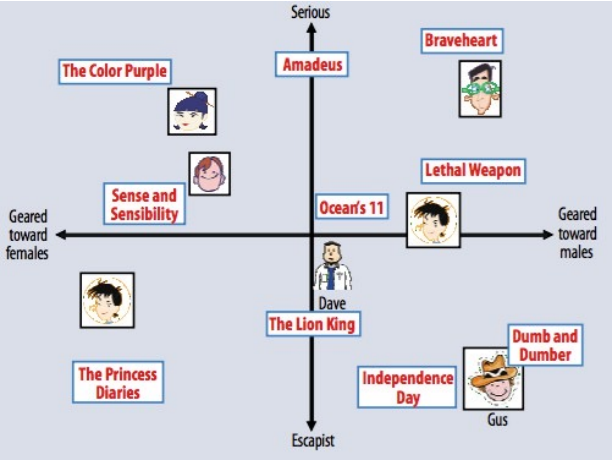
$$\mathbf{w}_u \in \mathbb{R}^r$$

- Item vectors:

$$\mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^r$$

- Dự đoán Rating:

$$v_{ui} = \mathbf{w}_u^T \mathbf{h}_i$$



Figures from Koren et al. (2009)

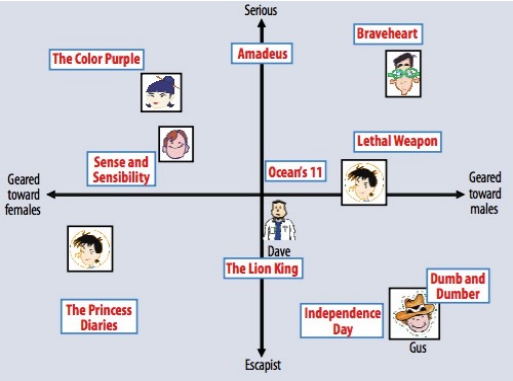
Phân tích ma trận

- Dữ liệu huấn luyện: Z là tập các cặp user-item có tương tác:

$$\mathcal{Z} = \{(u, i) : v_{ui} \neq 0\}$$

- Hàm mục tiêu:

$$\underset{\mathbf{w},\mathbf{h}}{\operatorname{argmin}} \sum_{(u,i)\in\mathcal{Z}} (v_{ui} - \mathbf{w}_u^T \mathbf{h}_i)^2$$

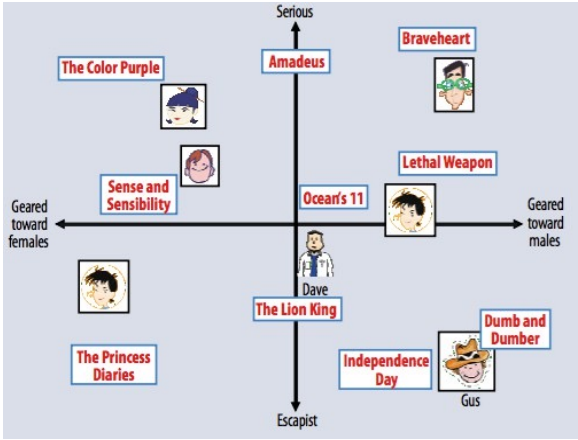


Figures from Koren et al. (2009)

Phân tích ma trận

- Hàm mục tiêu với đại lượng hiệu chỉnh :

$$\underset{\mathbf{w},\mathbf{h}}{\operatorname{argmin}} \sum_{(u,i)\in\mathcal{Z}} (v_{ui} - \mathbf{w}_u^T \mathbf{h}_i)^2 + \lambda\left(\sum_i ||\mathbf{w}_i||^2 + \sum_u ||\mathbf{h}_u||^2\right)$$

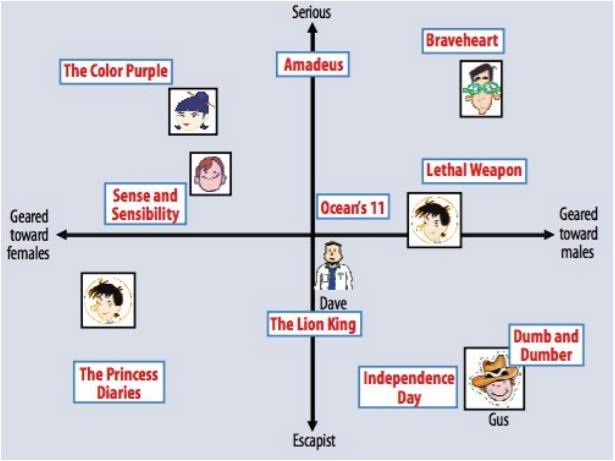


Figures from Koren et al. (2009)

Phân tích ma trận

- Hàm mục tiêu:

$$\underset{\mathbf{w},\mathbf{h}}{\operatorname{argmin}} \sum_{(u,i)\in\mathcal{Z}} (v_{ui} - \mathbf{w}_u^T \mathbf{h}_i)^2 + \lambda\left(\sum_i ||\mathbf{w}_i||^2 + \sum_u ||\mathbf{h}_u||^2\right)$$



Figures from Koren et al. (2009)

- Sử dụng SGD (stochastic gradient descent) để học:

$$e_{ui} \leftarrow v_{ui} - \mathbf{w}_u^T \mathbf{h}_i$$

$$\mathbf{w}_u \leftarrow \mathbf{w}_u + \gamma(e_{ui}\mathbf{h}_i - \lambda \mathbf{w}_u)$$

$$\mathbf{h}_i \leftarrow \mathbf{h}_i + \gamma(e_{ui}\mathbf{w}_u - \lambda \mathbf{h}_i)$$

Phân tích ma trận: Góc nhìn của mạng nơ-ron

Mô hình **Generalized Matrix factorization**

- Đầu vào: vector one-hot mã hóa định danh cho user, item.
- Tầng embedding biểu diễn u, i:

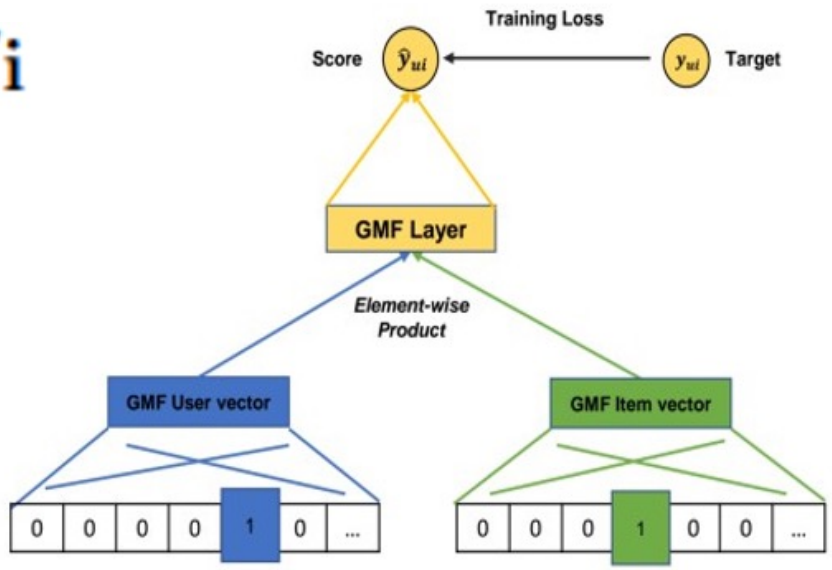
$$\mathbf{p}_u = \mathbf{P}^T\mathbf{u} \qquad \mathbf{q}_i = \mathbf{Q}^T\mathbf{i}$$

- Hàm kết hợp:

$$\phi_1(\mathbf{p}_u, \mathbf{q}_i) = \mathbf{p}_u \odot \mathbf{q}_i$$

- Đầu ra mô hình:

$$\hat{y}_{ui} = a_{out}(\mathbf{h}^T(\mathbf{p}_u \odot \mathbf{q}_i))$$



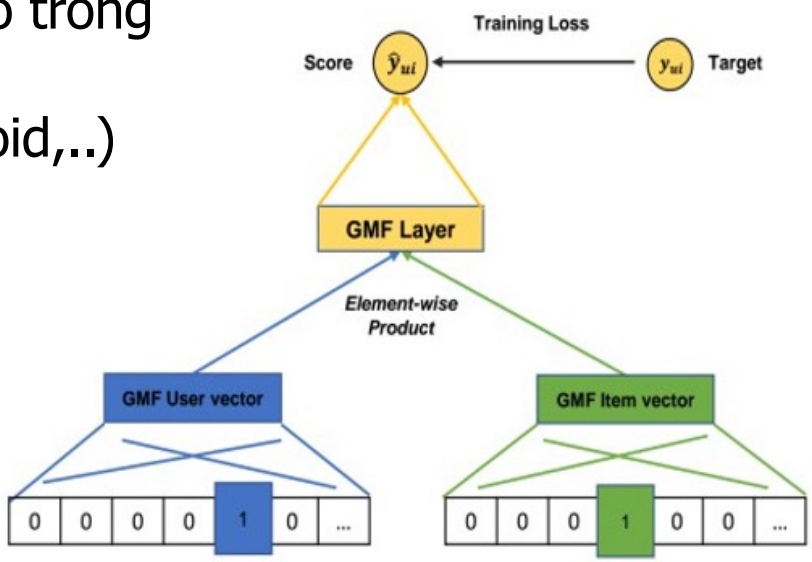
Generalized Matrix Factorization

Phân tích ma trận: Góc nhìn của mạng nơ-ron

- Trọng số h: mô tả được mức độ quan trọng khác nhau của các thuộc tính ẩn.

$$\hat{y}_{ui} = a_{out}(\mathbf{h}^T(\mathbf{p}_u \odot \mathbf{q}_i))$$

- a_{out} là hàm đồng nhất, các trọng số trong h đều bằng 1 => MF.
- a_{out} có thể là hàm phi tuyến (sigmoid,..) thu được mô hình MF phi tuyến.



Generalized Matrix Factorization

Multi-layer Perceptron Matrix Factorization

- Đầu vào là vector one-hot

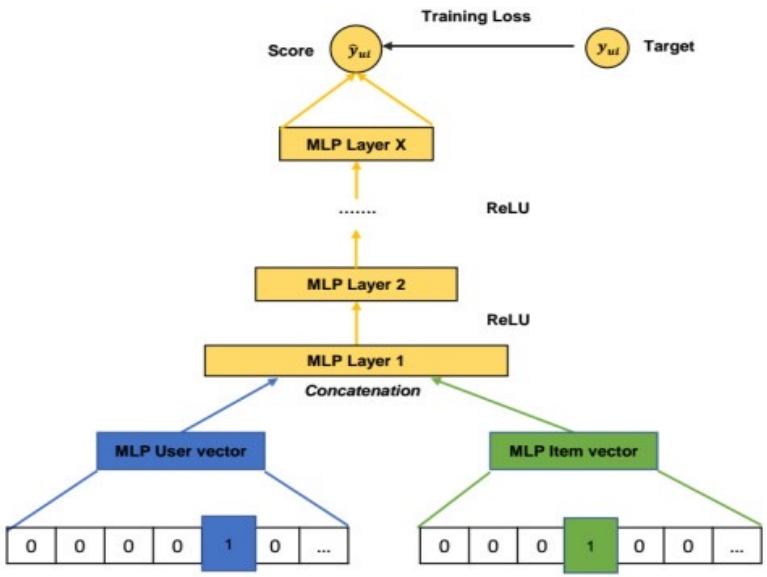
$$\mathbf{z_1} = \phi_1(\mathbf{p}_u, \mathbf{q}_i) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_u \\ \mathbf{q}_i \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{z_2} = \phi_2(\mathbf{z_1}) = a_2(\mathbf{z_1}\mathbf{W_2} + \mathbf{b_2})$$

$$\dots$$

$$\mathbf{z_X} = \phi_X(\mathbf{z_{X-1}}) = a_X(\mathbf{z_{X-1}}\mathbf{W_X} + \mathbf{b_X})$$

$$\hat{y}_{ui} = a_{out}(\mathbf{h}^T\mathbf{z_X})$$

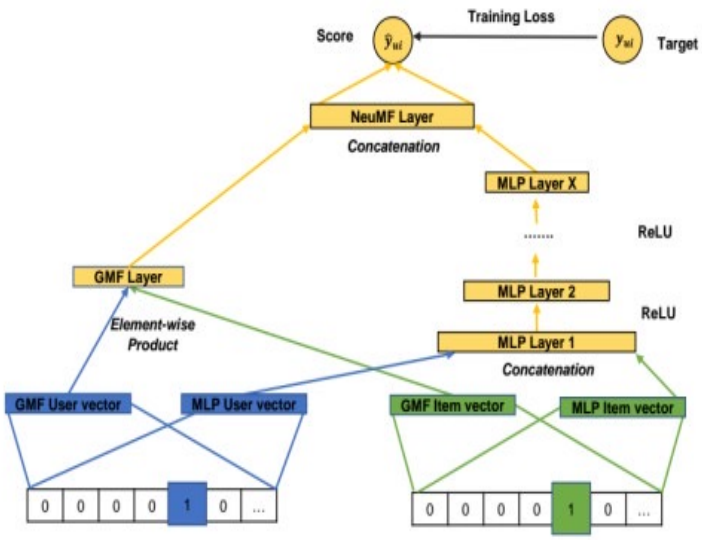


Multi-Layer Perceptron

- a_x , W_x, b_x : là hàm kích hoạt, ma trận trọng số, bias của tầng thứ x.
- Sử dụng ReLU làm hàm kích hoạt.

Neural Matrix Factorization (NeuMF)

- Kết hợp 2 mô hình GMF, MLP:
  - GMF: mô hình tuyến tính.
  - MLP: mô hình phi tuyến.
- Sử dụng tầng embedding riêng cho mỗi mô hình.



Neural Matrix Fatorization

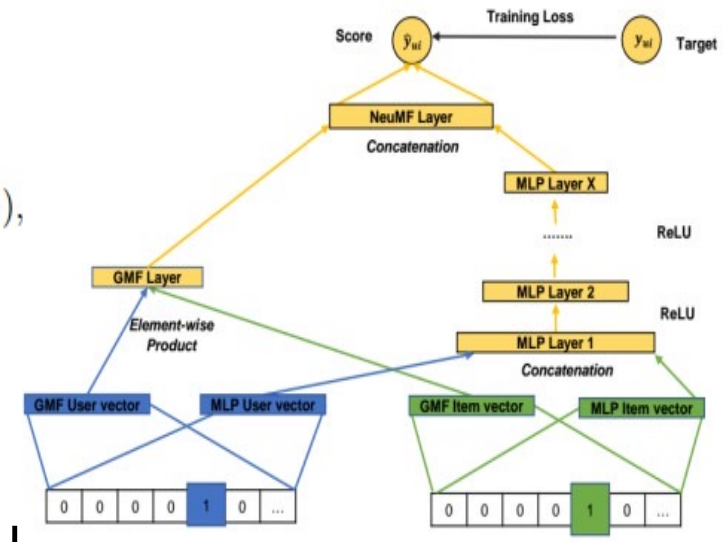
Neural Matrix Factorization (NeuMF)

- Sử dụng tầng embedding riêng cho mỗi mô hình và tổ hợp lại:

$$\phi^{GMF} = \mathbf{p}_u^G \odot \mathbf{q}_i^G,$$

$$\phi^{MLP} = a_X(\mathbf{W}_X^T(a_{X-1}(...a_2(\mathbf{W}_2^T \begin{bmatrix} \mathbf{p}_u^M \\ \mathbf{q}_i^M \end{bmatrix} + \mathbf{b}_2)...)) + \mathbf{b}_X),$$

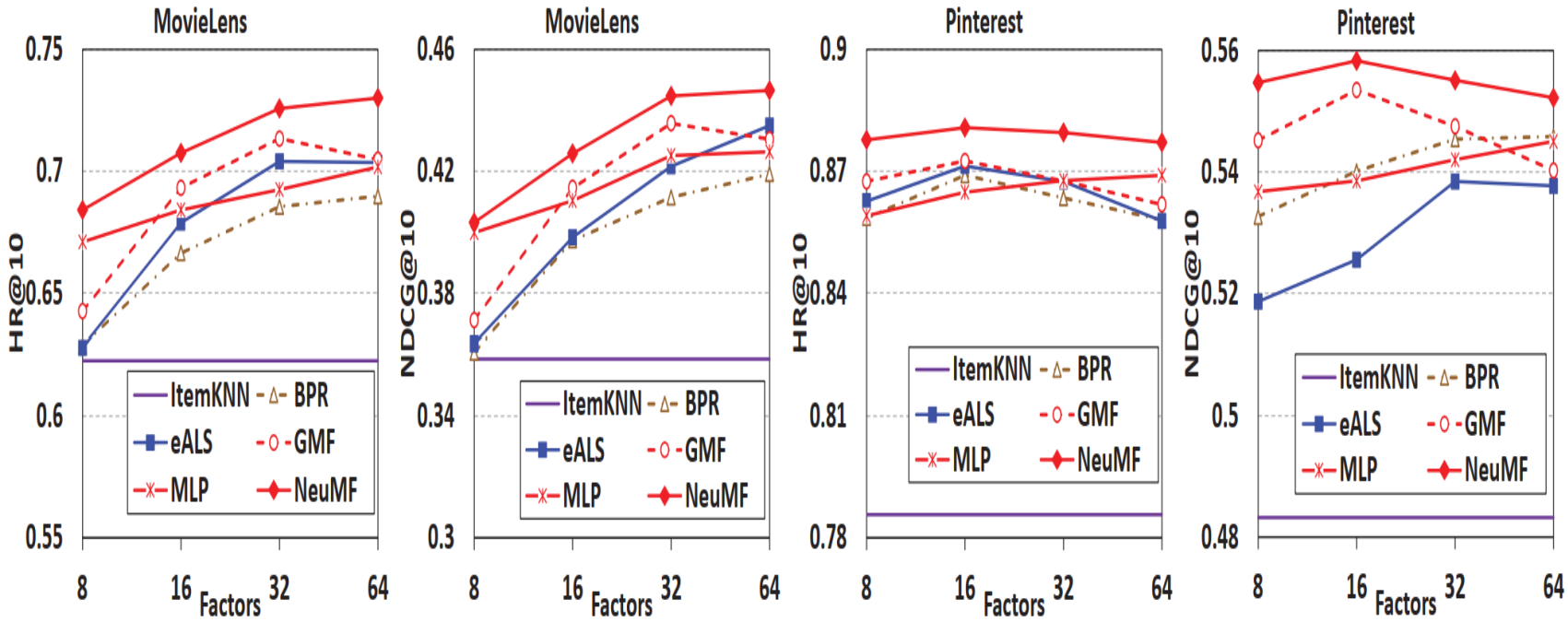
$$\hat{y}_{ui} = a_{out}(\mathbf{h}^T \begin{bmatrix} \phi^{GMF} \\ \phi^{MLP} \end{bmatrix})$$



Neural Matrix Fatorization

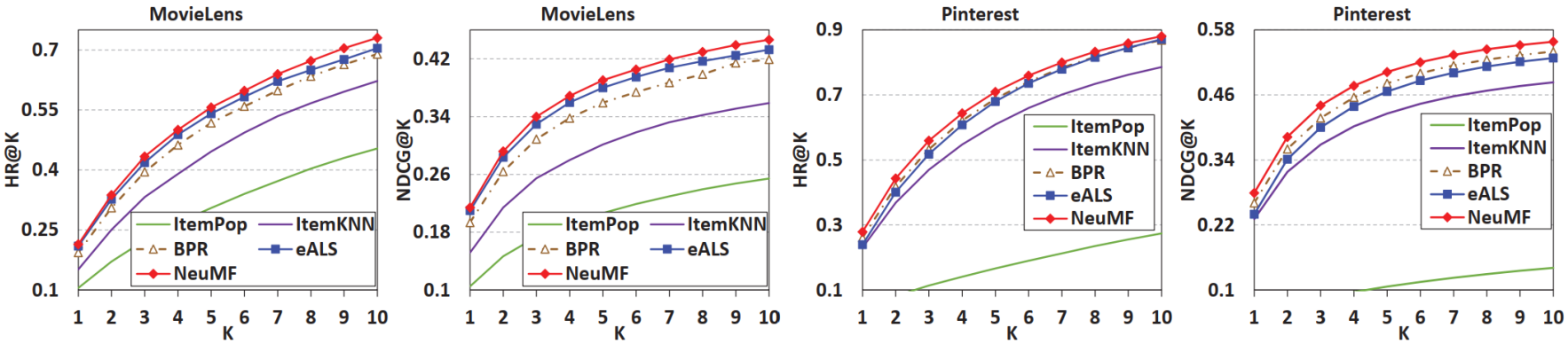
- p_u^G , p_u^M : vector thuộc tính ẩn của u trong GMF, MLP
- q_u^G , q_u^M : vector thuộc tính ẩn của item i.
- a_{out} : sử dụng hàm sigmoid.

Minh họa kết quả: NeuMF

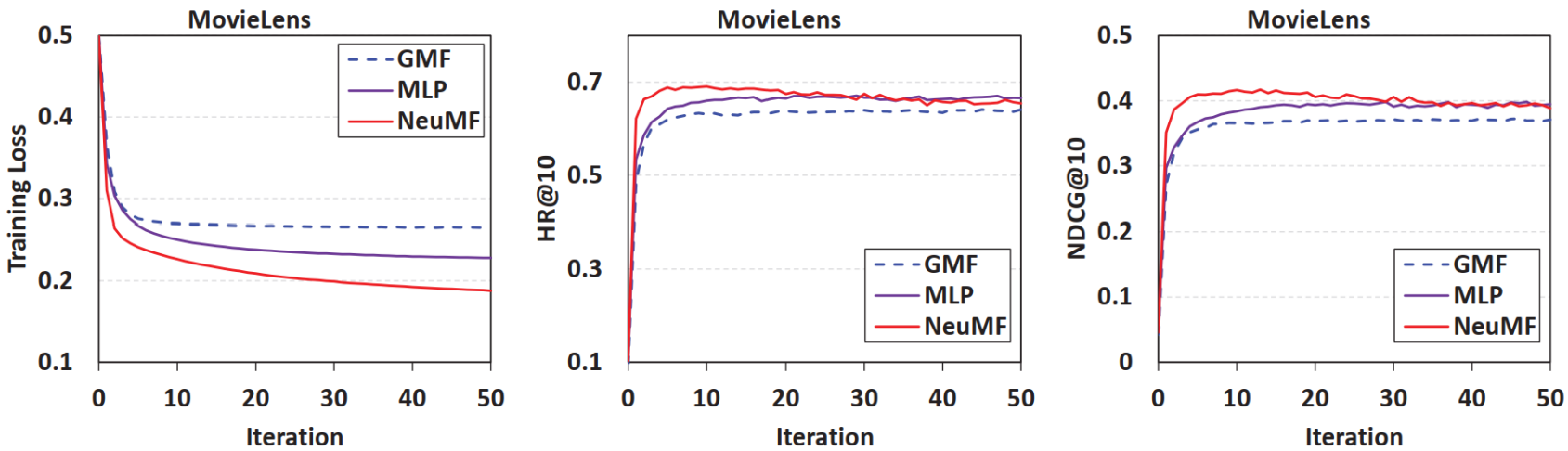


(a) MovieLens — HR@10 (b) MovieLens — NDCG@10 (c) Pinterest — HR@10 (d) Pinterest — NDCG@10

Minh họa kết quả: NeuMF



(a) MovieLens — HR@K (b) MovieLens — NDCG@K (c) Pinterest — HR@K (d) Pinterest — NDCG@K



(a) Training Loss (b) HR@10 (c) NDCG@10